[2025/10/14/13:00～13:40] 分子モデリングツール作成案件お打合せ

時間

- 2025/10/14（火） 13:00-13:40

参加者

- 参加者：東京大学 吉見様、藤野様、株式会社アカデメイア 野田、山田、長田、赤井

場所

- ZOOMによるオンラインミーティング

議事録作成

- 長田（株式会社アカデメイア）

議題

- コードの変更
- その他ご連絡事項

議事

- コードの変更
    - 辞書ファイルの分子について、分子結晶のアニオンやカチオンのどちらでも指定できるように変更
        - voronoi_ref_id で指定可能(野田)
            - 具体的には?(吉見様)
                - benzene.toml などでidが指定できるようになっており、結晶のmassに対応する形(野田)
                    - 原点ではないものも指定できる(野田)
                    - 同じ分子の場合はどちらでもよいが、異なる場合はidで指定できる(野田)
- その他ご連絡事項
    - ユーザマニュアルは10/10(金)に送付済み(野田)
        - 修正のご要望があればご連絡ください(野田)
        - 何も連絡が来なければこのまま納品作業(野田)
    - 納品物をメールで吉見様へお送りする予定
        - メールで大丈夫か?(野田)
            - 大丈夫(吉見様)
            - 現物(DVD)などが必要になるかもしれない(吉見様)

        - 仕様書では?(吉見様)
            - 仕様書ではマニュアルと議事録(野田)
            - 郵送した方が良い?(野田)
                - 事務の人に今迄に現物が欲しいと言われた際に必要になるかも(吉見様)
                - 何かあったら郵送いただく(吉見様)
    - 以下をお送りします
        - ソースコード
        - ユーザーマニュアル
        - お打ち合わせスライド(本日分も含む)
        - 議事録(本日分も含む)
    - 2.3MB程度
  - Github にもソースコードがあるので、そちらからもアクセス可能(野田)
  - 不具合の修正は2026年3月27(金)

- 野田さんの拡張案や機能などで思ったことはありますか?(吉見様)

  - .cif から辞書ファイルを自動生成できれば楽だと思った(野田)

- 入力ファイルをどう作成するのか?(藤野様)

- 新しい分子を作った場合にはどうすれば?(藤野様)

  - 辞書ファイルを作成する(野田)
  - .cif は結晶での表記なので、読み辛い印象があるので、VESTAにいれてcartesianを入手している(野田)
    - rotationは?(藤野様)
        - 自分で入れたい値を入れる(野田)
        - 何を入れても良い(野田)
        - 始めにも使っていない(野田)
        - 自動回転機能を外す場合のもの(野田)
            - 初期値?(吉見様)
            - initial_rotationの方が良いかも(吉見様)
                - rotation_override も必要ない(野田)
                    - 備考に書いていただいた方が良いかも(吉見様)
                    - input.toml にあると必要だと思ってしまうので(吉見様)
                    - Appendix など
                    - 角度の自動回転をやめたい場合はソースコードのxxxxをコメントアウトして...など
                        - ユーザマニュアルに書く形で?(野田)
                            - はい(吉見様)
                                - initial にもなっていないので、fixなど?(吉見様)
                                    - 使っていないので削ります(野田)

- lattice_vectors は必須?(藤野様)

  - 必須
  - .cifがあれば.cifから

        - .cifがないものは?(藤野様)
            - 手入力(野田)
                - 結晶構造が取れていないものは予想値を入れる?(藤野様)
                    - はい(野田)

- この例では何と何を置きかえる?(吉見様)
    - ナフタレンの一つをベンゼンに置き換える(野田)
        - 特定の一つの原子を置き換える場合は?(吉見様)
            - atom_substitutions(野田)
                - 大きさを入れる?(吉見様)
                    - 可能ならユニットセルの大きさが分かっていた方がよい(野田)
                    - ユニットセルを参考にボロノイセルを作るので(野田)
                        - 本当に新規の物質をするなら、同じ格子サイズとかにしておいて、緩和させてユニットセルを求める(吉見様)
                        - ユニットセルの値を結晶格子とかで置き換える?
                        - おおよその分子の大きさは分かるから、リファレンスの分子を取って、それをもとに値を入れるのが楽なのかな(吉見様)
                        - ちょっとの差でパッキングが変わることが実験ではある(藤野様)
                        - 初期構造
                            - ローカルミニマムに落ちるかどうか?(野田)
                                - もとの結晶構造の対称性が変わるかどうか(吉見様)
                                - 対称性はそのままにしておいて(吉見様)
                                    - 了解です(藤野様)

- run.pyはどこに?(藤野様)
    - academeiaのプライベートリポジトリ(野田)
        - Githubアカウントを作っていないので作成する(藤野様)
            - Githubアカウント名をいただいたので後ほどコラボレータへ(野田)

- リファレンスではなく、実際に差し込む.cifファイルの対称性は必要なく、どの原子がどういう位置に原子を持っているかが分かればよい?(吉見様)
    - はい(野田)
        - SをCeに置きかえるとき、抽出して.tomlファイルを作成し、置き換えを指定する(吉見様)
        - TMTSF, TMTTFなど

- .cif を .toml へ自動で置き換えるものを作るものはどのくらい?(吉見様)
    - 手動では分かっていれば1日くらい(野田)
    - 自動では4日くらい?(野田)
        - graphicalに表示させるやつは簡単?(吉見様)
            - graphicalに見えなきゃいけない理由は?(赤井)
                - .cifのある分子を引き抜きたいときに、簡単に指定する方法
                - グラフィカルに指定するものを抜き出したい(吉見様)
    - 作業イメージは?(吉見様)
        - VESTAに原子を押して抜き出す機能はない?(野田)

            - latticeの位置などはあるからGUIでできるから、pythonのGUIツールで抜き出せば良い?(吉見様)
                - はい(野田)
                    - 実験の人などに使ってもらおうとすると抜き出す部分は必須になるかも(吉見様)
                        - はい(野田)
                            - 分子が複雑、100個くらいもってくるので、エラーを防ぎたい(藤野様)
    - 仕様書を作ってお願いするかも(吉見様)
    - 1~3月になるかもしれない(吉見様)
        - 先に予定を入れておけば、今のうちに話をつめておけば大丈夫かも(野田)

- rotationを削る機能を実装して、メールでできた旨を報告する(野田)

- 次回のミーティングは必要か?(野田)

- 納品物には反映させたい

- この段階のものを納品して、後で追加すればよい?(野田)

    - アカデメイア側が急いでいなければ次回MTGで良い(吉見様)
    - GUIについて詰めていただければ(吉見様)
    - 急いでいるのであれば納品もらって、後からGithubにpushでも(吉見様)
        - 今日の会議の内容で納品させてもらう(野田)

- 次回ミーティング 11/4(火) 13:00~14:00

ToDo

- 株式会社アカデメイア
    - 納品
    - rotation 周りの削除
    - GUI化の検討、見積り
- 東京大学